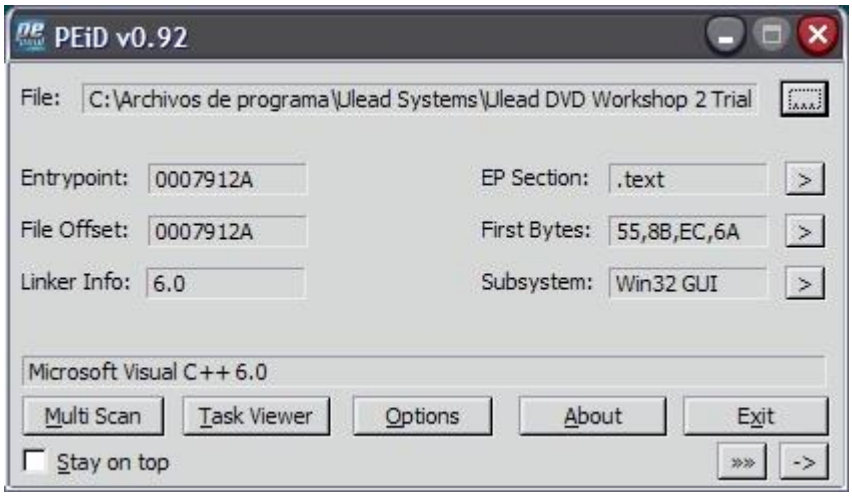
Programa:	Ulead DVD Workshop 2 Trial	
Protección:	Trial 30 días	
Objetivos:	Evitar que expire	
URL descarga:	www.ulead.com	
Dificultad:	Fácil	
Herramientas:	OllyDbg + PeiD.	
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d] [CracksLatinos]	Fecha: 22-07-2005

Hola a todos..!!

Ya estamos aquí de nuevo XDD esta vez vamos a estudiar el comportamiento de ***Ulead DVD Workshop 2 Trial***, jeje.. producto de la ya más que conocida casa ***Ulead Systems*** (que por cierto lanza muy buenas aplicaciones de tratamiento de imagen), antes de nada lo que haremos será como siempre pregustar a ***PEiD***:



Bien no está empaquetado..!! trabajo que nos ahorramos, entonces podemos atacarlo directamente con ***Ollydbg***, para no perder la costumbre realizaremos una primera pasada "de reconocimiento" en la que anotaremos los posibles puntos de ataque, uno de ellos puede ser esta ***nag***:

Como es lógico aparece en cada ejecución del programa, si nos quedan días del ***periodo Trial*** nos dejará pasar, en caso contrario nos tirará para afuera, entonces lo que haremos será ir con ***Olly*** con el típico método anti-nag que es el traceo con ***F8*** hasta encontrar el ***call*** responsable, localizado este si no vemos un salto que evite el peligro será cuestión de encontrar el ***subcall*** responsable y ahí buscar el salto, el ciclo se irá repitienedo mientras que no encontremos salto alguno, siguiendo estos pasos llegaremos a esta parte:

```
0003Dbg - DVDWS.exe - [CPU - main thread, module DVDWS]
File View Debug Plugins Options Window Help

Address   Hex dump   Disassembly                                  Comment
0042BF13  .  50      PUSH EAX
0042BF14  .  E8 43C00400  CALL <JMP.&u32Cfg.ulcCheckLegality>     Call_nag..!!
0042BF19  .  85C0    TEST EAX,EAX
0042BF1B  .v 75 0B   JNZ SHORT DVDWS.0042BF28
0042BF1D  .  899E CC00000(  MOV DWORD PTR DS:[ESI+CC],EBX
0042BF23  .v E9 80020000  JMP DVDWS.0042C1A8
0042BF28  >  81BE C800000(  CMP DWORD PTR DS:[ESI+C8],579
0042BF32  .v 0F85 8000000(  JNZ DVDWS.0042BFB8
0042BF38  .  68 D4C54A00  PUSH DVDWS.004AC5D4                      FileName = "xsystem.dll"
0042BF3D  .  FF15 302C480(  CALL DWORD PTR DS:[<&KERNEL32.LoadLibra  LoadLibraryA
0042BF43  .  8BF8    MOV EDI,EAX
0042BF45  .  85FF    TEST EDI,EDI
0042BF47  .v 0F84 D901000(  JE DVDWS.0042C126
```

Como se ver en el comentario la ***nag*** aparece en ***:42BF14***, el call va a la función ***CheckLegality*** cuyo nombre es más que llamativo, jeje.. si pulsamos ***Try More*** el retorno será ***EAX==1*** importante detalle..!! pongamos un ***BPX*** en este call y reiniciemos con ***Ctrl+F2*** damos ***RUN*** y al parar en el ***call*** entramos con ***F7***, es momento de ver qué hace aqui, ahora tracearemos con ***F8***, vemos que el call es realmente pequeño:

```
0003Dbg - DVDWS.exe - [CPU - main thread, module u32Cfg]
File View Debug Plugins Options Window Help

Address   Hex dump   Disassembly                                  Comment
4EB07BA0  8B4424 08  MOV EAX,DWORD PTR SS:[ESP+8]                DVDWS.004AE188
4EB07BA4  8B4C24 04  MOV ECX,DWORD PTR SS:[ESP+4]
4EB07BA8  6A 00      PUSH 0
4EB07BAA  6A 01      PUSH 1
4EB07BAC  50         PUSH EAX
4EB07BAD  51         PUSH ECX
4EB07BAE  E8 7D070000  CALL u32Cfg.GetModuleInfo
4EB07BB3  83C4 10    ADD ESP,10
4EB07BB6  F7D8       NEG EAX
4EB07BB8  1BC0       SBB EAX,EAX
4EB07BBA  F7D8       NEG EAX
4EB07BBC  C2 0800    RETN 8
```

Estas son las sentencias de la llamada, al final después de la llamada a ***GetModuleInfo*** realiza unas operaciones que dejan el resultado final en ***EAX*** pero también muestra la nag en este call así que entraremos dentro de este también y tracearemos un poco, al momento comenzamos a ver cosas que nos suenan mucho de otros productos de ***Ulead***, primero verifica el valor de uno de sus indicadores del registro, en este caso:

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F6467886-6016-4af3-B842-F75048F5F138}\Shell\Open]
"InProcSysID"="D000030-L008644"

Imagino que puede cambiar de una máquina a otra, este valor le dice el ***estado de usuario*** (Trial, Expired, Registered...) si no me equivoco claro, todo esto lo hace en ***u32Cfg.dll*** librería que tiene en su mismo directorio de instalación, si seguimos traceando dentro de la ***dll*** llegamos a esta parte:

```
:4EB08E5A   E8 11CCFFFF      CALL u32Cfg.4EB05A70
:4EB08E5F   83C4 08          ADD ESP,8
:4EB08E62   85C0             TEST EAX,EAX
:4EB08E64   74 2F            JE SHORT u32Cfg.4EB08E95          ; Si salta no vemos la nag..!!
:4EB08E66   396C24 54        CMP DWORD PTR SS:[ESP+54],EBP
:4EB08E6A   74 29            JE SHORT u32Cfg.4EB08E95          ; Si salta no vemos la nag..!!
:4EB08E6C   39AC24 8C060000  CMP DWORD PTR SS:[ESP+68C],EBP
:4EB08E73   75 20            JNZ SHORT u32Cfg.4EB08E95         ; Si salta no vemos la nag..!!
:4EB08E75   392D 20E5B04E    CMP DWORD PTR DS:[4EB0E520],EBP
:4EB08E7B   75 18            JNZ SHORT u32Cfg.4EB08E95         ; Si salta no vemos la nag..!!
4EB08E7D    C705 20E5B04E 0> MOV DWORD PTR DS:[4EB0E520],1
```

```
:4EB08E87    E8 04E1FFFF      CALL u32Cfg.4EB06F90          ; Call que muestra la nag en pantalla..!!
:4EB08E8C    83F8 02          CMP EAX,2
:4EB08E8F    0F84 94010000    JE u32Cfg.4EB09029            ; Si pulsamos try More será EAX==1
```

En esta parte decide si mostrar o no la ***nagscreen***, si el c***all 4EB05A70*** retornara ***EAX=!0*** saltaría en ***:4EB08E5F*** y no la vríamos verdad? para que retorne ***EAX==1*** podríamos cambiar la instrucción:

```
4EB05A9F    0F9DC2           SETGE DL
```

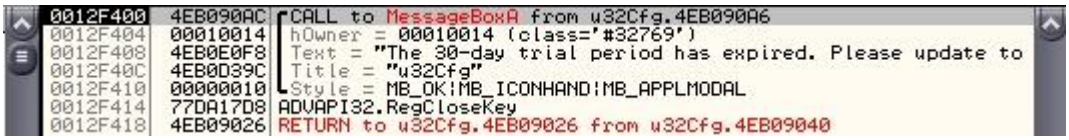
POR:

```
:4EB05A9F    B2 00            MOV DL,0
:4EB05AA1    90               NOP
```

Salvamos los cambios con otro nombre, tened en cuenta que es una ***dll*** y debermos renombrar la modificada como la original para que la acepte y la podamos probar Ok? y dicho esto sólo nos queda probar el cambio, renombramos la librería como ***u32Cfg.dll*** y ejecutamos el programa... BIEEEEEEEEEN..!! sale el progarma pero no la ***nag***..!!

Adelantemos el reloj...

Jeje.. nos ha pillado, no pasa nada, vamos a ***Olly*** cargamos el programa nuevamente y antes de dar ***RUN*** ponemos ***BP MessageBoxA*** en el ***CommandBar*** para que ***Olly*** se detenga cuando el programa llame a esta fución, cuando lo haga y salte ***Olly*** miremos en el ***stack***:



Allí tenemos la sirección de la llamada que se hizo desde ***:4EB090A6*** de ***u32Cfg.dll*** que es la librería que estamos trasteando, jeje.. vamos hacia allá y pongamos un ***BPX*** en ***:4EB090AC*** para detenernos allí al aceptar el mensaje, después iremos traceando a lo retro, si nos fijamos vamos retornando por los mismos lugares que cuando rastreábamos la nag y finalmente aparecemos en ***:4EB07BB3*** que es una instrucción después del ***call*** que mostaba a ***nag***. Está claro que ahora se desvía debido a que hemos adelantado el reloj y no pasamos por los mismos calls que antes, nada es cuestión de poner el ***BPX*** en ***:4EB07BAE*** entramos con ***F7*** cuando paremos en el ***call*** y desde aquí traceamos a ver qué hace, llegamos a esta parte:

```
:4EB08D8F    68 28D3B04E      PUSH u32Cfg.4EB0D328          ; ASCII "D%06d-L%06d"
:4EB08D94    68 F0DFB04E      PUSH u32Cfg.4EB0DFF0          ; ASCII "D999999-L999999"
:4EB08D99    FF15 24B1B04E    CALL DWORD PTR DS:[<&MSVCRT.sscanf>]    ; MSVCRT.sscanf
:4EB08D9F    8B4424 34        MOV EAX,DWORD PTR SS:[ESP+34]
:4EB08DA3    83C4 10          ADD ESP,10
:4EB08DA6    3D 3F420F00      CMP EAX,0F423F
:4EB08DAB    0F84 F4000000    JE u32Cfg.4EB08EA5
:4EB08DB1    8B4C24 30        MOV ECX,DWORD PTR SS:[ESP+30]
:4EB08DB5    81F9 3F420F00    CMP ECX,0F423F
:4EB08DBB    0F84 E4000000    JE u32Cfg.4EB08EA5
```

Lo que hace ben resumidas cuentas es acceder al registro y obtener el contenido del valor ***"InProcSysID"*** que vimos antes, como está dividido en dos partes por un guión pone la parte alta en ***EAX*** y la baja en ***ECX***, de ahí que luego verifique estos registros, hace una comparación con ***0F423Fh*** que en decimal es ***999999***, si miramos la

clave del registro veremos que vale exactamente eso, o sea que está expirado el programa y ese es su indicador, las posibilidades son varias ahora

```
:4EB08DA6   3D 3F420F00      CMP EAX,0F423F
:4EB08DAB   0F84 F4000000    JE u32Cfg.4EB08EA5     ; No debe saltar..!!
:4EB08DB1   8B4C24 30        MOV ECX,DWORD PTR SS:[ESP+30]
:4EB08DB5   81F9 3F420F00    CMP ECX,0F423F
:4EB08DBB   0F84 E4000000    JE u32Cfg.4EB08EA5     ; No debe saltar..!!
```

POR:

```
:4EB08DA6   33C0             XOR EAX,EAX
:4EB08DA8   909090909090     NOP'S
:4EB08DB1   8B4C24 30        MOV ECX,DWORD PTR SS:[ESP+30]
:4EB08DB5   33C9             XOR ECX,ECX
:4EB08DB7   909090909090     NOP'S
```

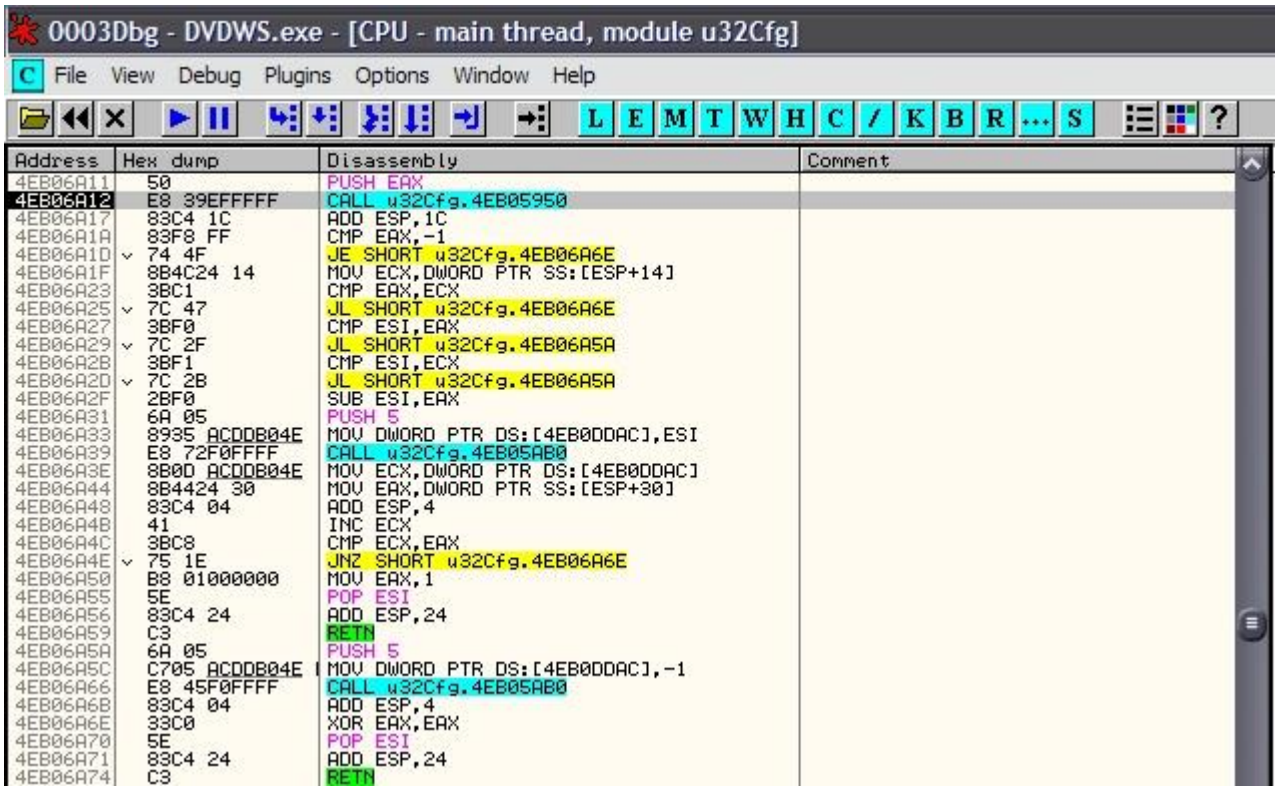
Pero no es suficiente porque nos sigue pillando, tracearemos un poco más, llegamos rápidamente a esta zona:

```
:4EB08E39   FFD7             CALL EDI
:4EB08E3B   3BDD             CMP EBX,EBP
:4EB08E3D   75 66            JNZ SHORT u32Cfg.4EB08EA5   ; No debe saltar..!!
```

donde EDI tiene el valor de ***RegCloseKey***, luego el call va a esta misma ***API***, el sato posterior nos mete en una zona que no nos gusta, por eso de momento ***nopeamos el salto***.. pero nada todavía, poco después llegamoa a:

```
:4EB08E44   E8 A7DAFFFF      CALL u32Cfg.4EB068F0        ; Debe retornar EAX=!0
:4EB08E49   83C4 04          ADD ESP,4
:4EB08E4C   85C0             TEST EAX,EAX
:4EB08E4E   74 55            JE SHORT u32Cfg.4EB08EA5    ; No debe saltar..!!
```

Este es el call que hay justo antes del call que evitaba la ***nag*** y que aya antes vimos, por algún motivo está retornando ***EAX==0***, entraremos y miraremos la manera de obligarlo a retornar ***EAX==1***, jeje.. como curiosidad vemos que todos los saltos que estamos evitando apuntan al mismo lugar ***:4EB08EA5***. Entremos:



Esta es la parte final del call, vemos dos salidas diferentes, una con ***EAX==0*** (la primera) y otra con ***EAX==1*** (la última) lo que determina por que salida salir son los saltos que vemos en la imagen, poco antes hay una llamada a

GetLocalTime muy indicativa de lo que se está haciendo, lo que haremos será cargarnos los saltos que nos ponen en el peligro, los nopeamos los cinco, salvamos los cambios, lo probamos y... vale trabajo hecho..!!

Ahora sí entramos en el programa aún habiendo expirado, jeje..pues ya está, prueba superada. Damos también por finalizado el tuto, si alguien tiene alguna duda, sugerencia, pregunta o crítica que me escriba a:

syxe00@yahoo.es
syxe00@hotmail.com

Como siempre decir que todos los mensajes serán debidamente contestados, hasta otra, Chao..!!